

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра КСУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине «Теория оптимального управления»
Тема: «Штрафные функции»
Вариант №1

	_____	Цыкунова Н.В.
Студенты гр. 2491	_____	Недовизий А.И.
	_____	Сулинский Е.В.
Преподаватель	_____	Калимов Д.В.

Санкт-Петербург

2025

Цель – применение метода штрафных функции для минимизации функции двух переменных в заданной области.

Задание к работе:

Дано: неунимодальная функция и область, в которой требуется найти ее минимум (ограничения).

Надо:

- Написать программу, строящую график функции и ее линии уровня
- Предложить штрафную функцию
- Дополнить программу предложенной штрафной функцией
- Применить стандартный метод `fminsearch` для поиска минимума
- Отображать на рисунке начальную и конечную точку (красными и синим, соответственно)
- Построить таблицу с решениями в зависимости от параметра α .
- Сделать вывод о приемлемом штрафном коэффициенте

Вариант	X_1	X_2	Y_1	Y_2	$f(x, y)$
1	3	7	2	6	$(x - 8y)^2 + 7x^2 + 8y^2$

Ход выполнения лабораторной работы

Исследуем функцию:

$$f(x,y) = (x-8y)^2 + 7x^2 + 8y^2$$

Основной код:

```
clear; clc; close all  
[x,y] = meshgrid(-10:0.5:10, -10:0.5:10); z = (x-8*y).^2+7*x.^2+8*y.^2;  
[u,v] = gradient(z,0.2,0.2);  
figure(1);  
contour(x,y,z,30); hold on; quiver(x,y,u,v); hold on; grid on;  
figure(2);  
mesh(x,y,z); grid on; hold on;
```

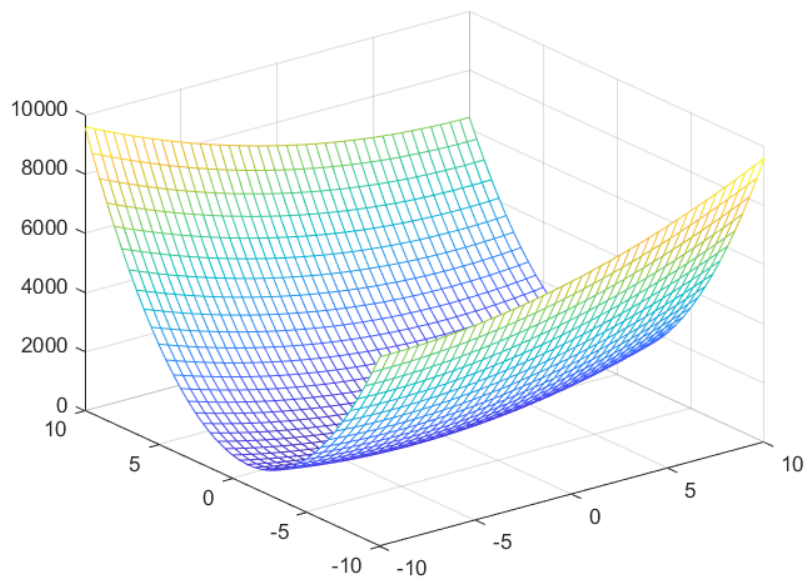


Рисунок 1 - График исследуемой функции.

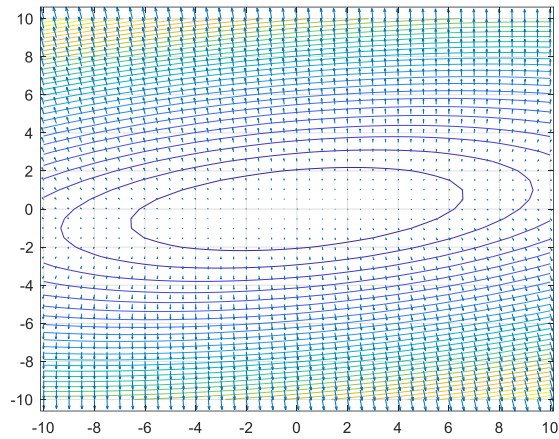


Рисунок 2 - Линии уровня функции.

Штрафная функция и её код:

```
function f=fun6(x,y)
f = (x-8*y).^2+7*x.^2+8*y.^2;
alpha = 3;
ax = 3;
bx = 7;
PhiX = zeros(size(x));
i1 = find(x>bx);
PhiX(i1) = alpha*10^6*(x(i1)-bx).^2;
i2 = find(x<ax);
PhiX(i2) = alpha*10^6*(x(i2)-ax).^2;
ay = 2;
by = 6;
PhiY = zeros(size(y));
i1 = find(y>by);
PhiY(i1) = alpha*10^6*(y(i1)-by).^2;
i2 = find(y<ay);
PhiY(i2) = alpha*10^6*(y(i2)-ay).^2;
f = f+PhiX+PhiY;
```

При $\alpha = 0,01$

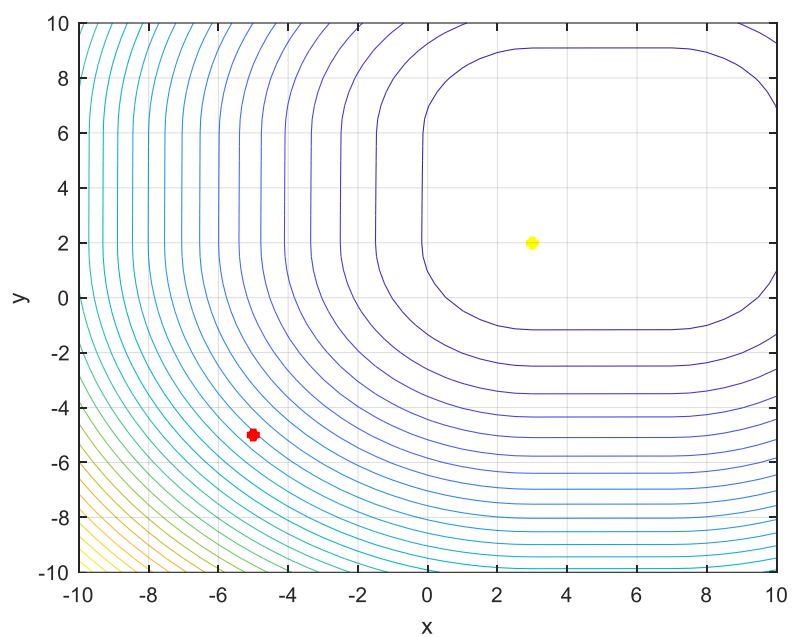


Рисунок 3 -Линии уровня с начальной и конечной точками.

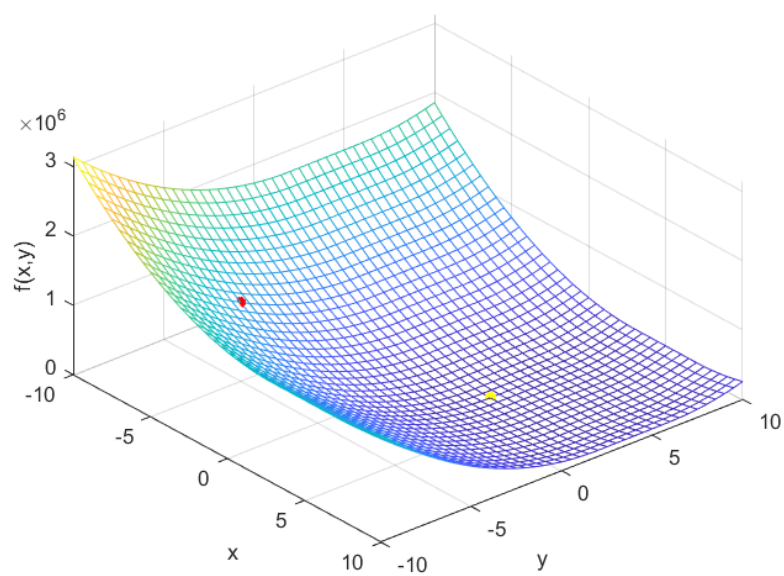


Рисунок 4 - График функции с начальной и конечной точками.

При $\alpha = 1$

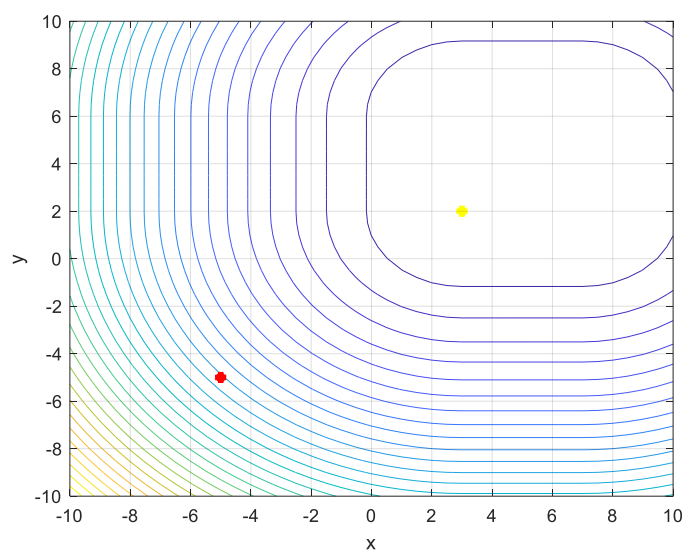


Рисунок 5 - Линии уровня с начальной и конечной точками.

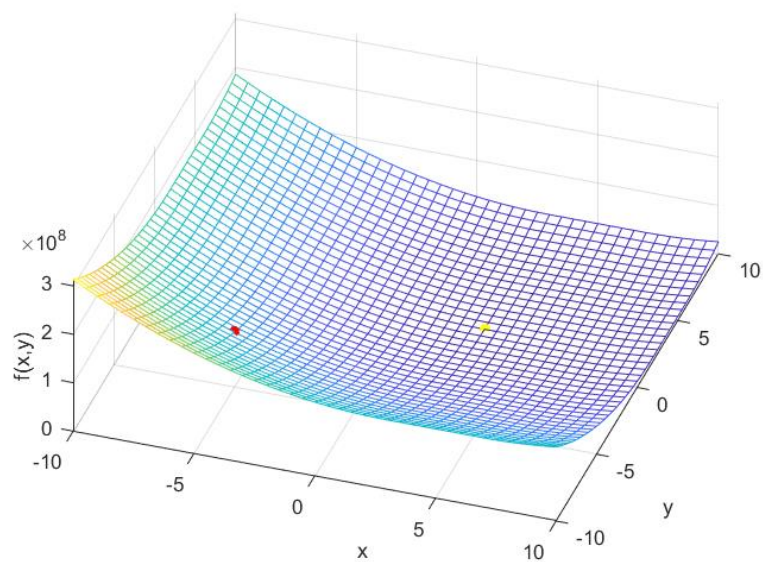


Рисунок 6 - График функции с начальной и конечной точками

При $\alpha = 2$

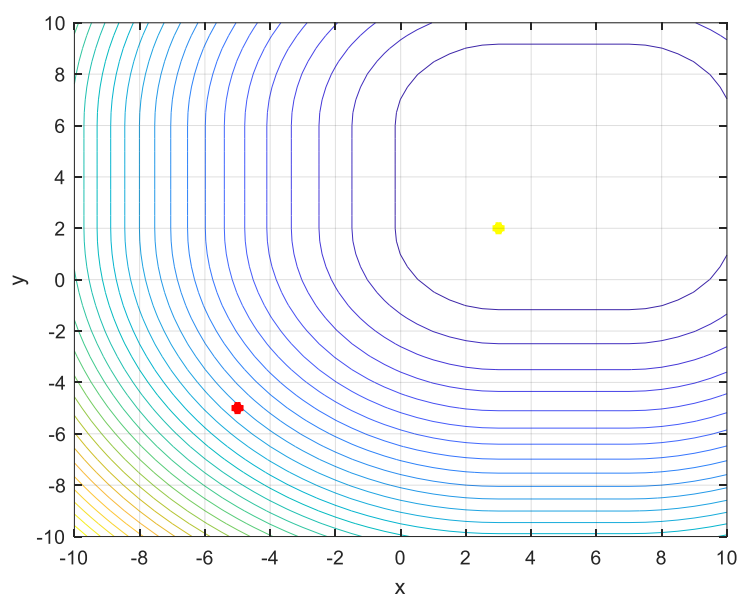


Рисунок 7 - Линии уровня с начальной и конечной точками.

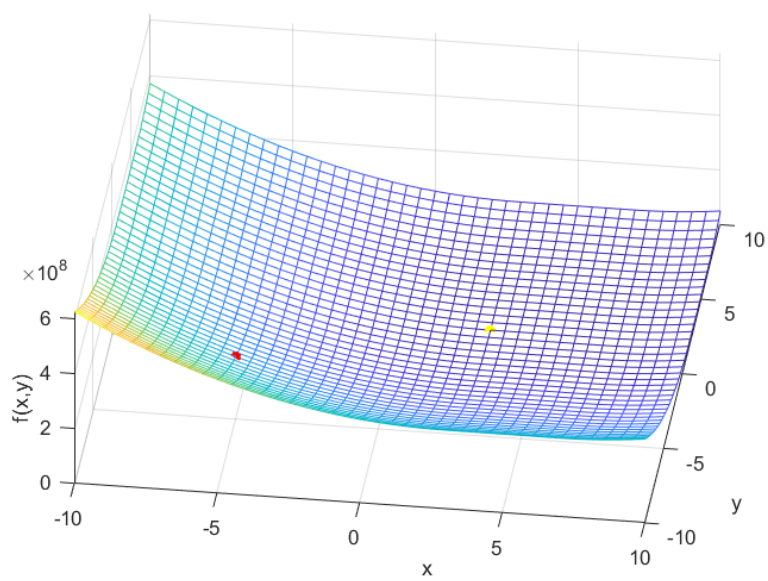


Рисунок 8 - График функции с начальной и конечной точками

При $\alpha = 3$

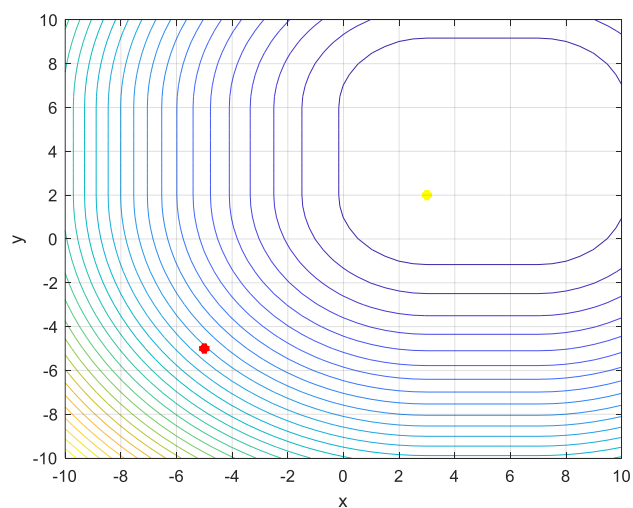


Рисунок 9 - Линии уровня с начальной и конечной точками.

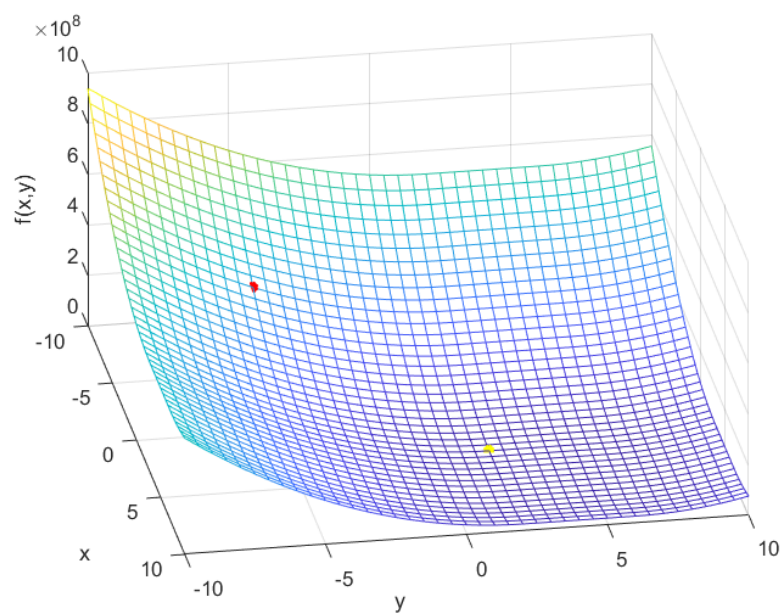


Рисунок 10 - График функции с начальной и конечной точками

При $\alpha = 10$

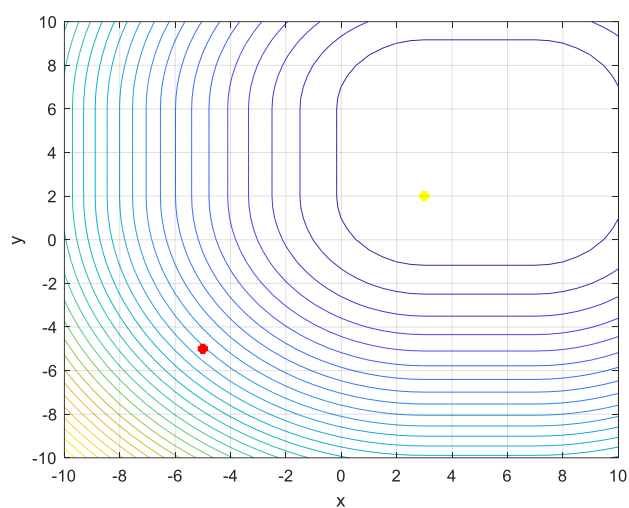


Рисунок 11 - Линии уровня с начальной и конечной точками.

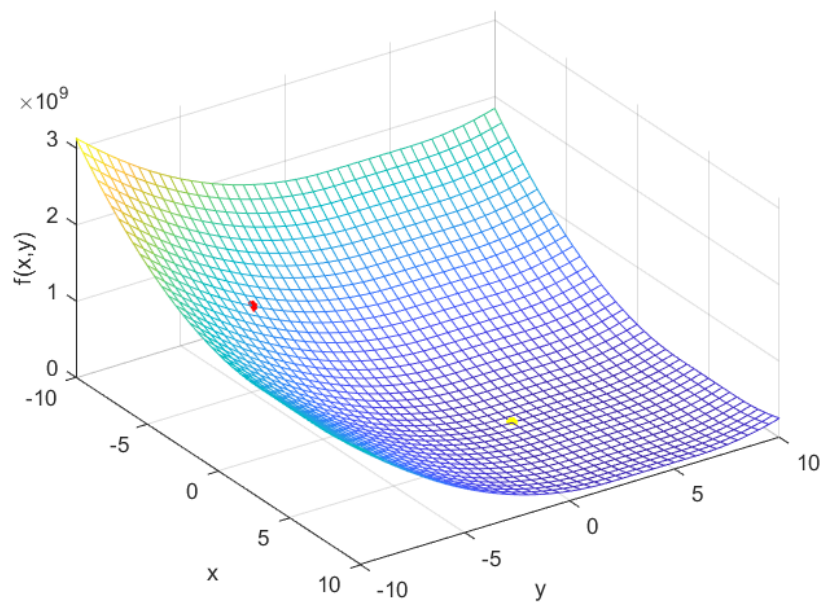


Рисунок 12 - График функции с начальной и конечной точками

α	x	y	f
0.01	2.9992	1.9880	262.5638
1	3	1.999	264
2	3	1.999	264
3	3	2	264
10	3	2	264

Таблица 1 – Сводная таблица результатов исследований.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован метод штрафных функций для оптимизации функции двух переменных. Анализ результатов показал, что увеличение коэффициента штрафа α способствует более точному соблюдению заданных ограничений $x \in [3; 7]$ и $y \in [2; 6]$.

Согласно полученным данным, минимальное значение коэффициента штрафа, обеспечивающее выполнение всех ограничений, составляет $\alpha \geq 3$. При меньших значениях α (например, $\alpha = 0.01$) хотя функция достигает меньшего значения $f(x,y) = 262.5638$, однако полученное решение не удовлетворяет требованиям к области определения - либо $x \notin [3; 7]$, либо $y \notin [2; 6]$. Таким образом, для получения корректного решения необходимо использовать достаточно большой коэффициент штрафа, несмотря на некоторое увеличение значения целевой функции.